

PANAMÁ SMART TRAILS

Bitácora del proceso

Proyecto de Inteligencia Artificial e Ingeniería en Sistemas II



Equipo durante la exposición final.

1. Objetivo de la bitácora

Esta bitácora resume las principales etapas de trabajo realizadas durante el desarrollo de Panamá Smart Trails. Se incluyen decisiones de diseño, pruebas del prototipo y evidencias obtenidas durante la construcción de la aplicación.

Las imágenes de esta bitácora corresponden a capturas reales del prototipo y de las pruebas ejecutadas. Los clips incluidos en la carpeta de entrega fueron armados a partir de estas capturas para mostrar de forma breve la evolución técnica del proyecto.

2. Registro del proceso

Fase 1 - Definición de la solución

Se definió una aplicación orientada a parques y senderos con mapa, búsqueda de lugares y fauna, rutas, navegación y reportes. También se definió la separación entre datos del parque, motor de rutas, backend y asistente de IA.

Fase 2 - Mapa, búsqueda y contenido

Se incorporó el mapa interactivo, la selección de parques, puntos de interés y búsqueda. Durante esta etapa se ajustó la presentación de resultados y la forma de mostrar fauna, servicios y lugares.

Fase 3 - Motor de rutas y navegación

Se trabajó en el cálculo de rutas sobre la red de senderos, la vista previa y la navegación. Se añadieron rutas con paradas intermedias, control de progreso, pausa, velocidad de simulación y finalización del recorrido.

Fase 4 - Consultas con IA

Se integró Google Gemini para interpretar consultas de texto o voz. La IA identifica la intención y las entidades; los datos del parque y el motor de rutas se encargan de validar y ejecutar la solicitud.

Fase 5 - Reportes comunitarios

Se añadió el registro de incidencias como árboles caídos, inundaciones, mantenimiento, cierres o servicios no disponibles. Los reportes pueden ser confirmados y algunos modifican el costo o disponibilidad de una ruta.

Fase 6 - Pruebas en Android

El prototipo se compiló e instaló en un dispositivo Android para validar mapa, navegación, permisos, interfaz y rendimiento. Las pruebas permitieron detectar y corregir problemas de visualización, estado de navegación y comportamiento en el dispositivo.

Fase 7 - Preparación de la entrega

Se organizaron capturas, documentación técnica, banner, bitácora y material para la exposición. La denominación final del proyecto utilizada para la entrega es Panamá Smart Trails.

3. Evidencias del desarrollo

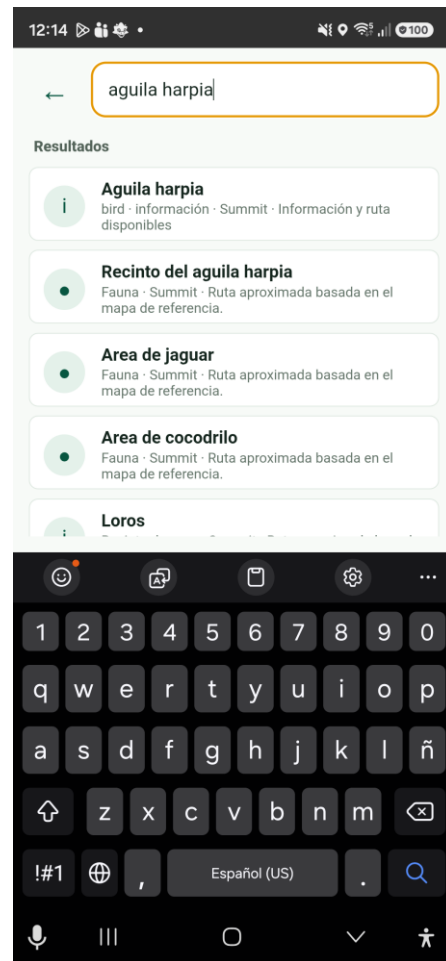
Búsqueda y planificación



Prueba del flujo de búsqueda y planificación de ruta.

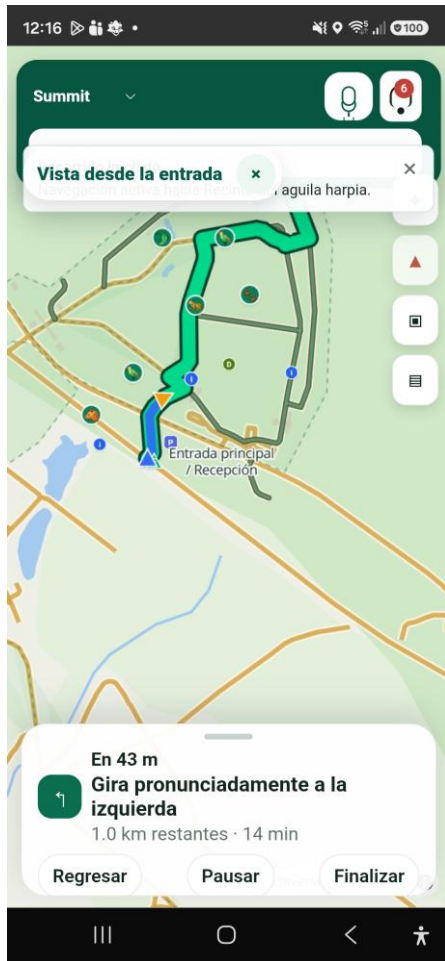
Inicio de navegación

Resultado de búsqueda de fauna



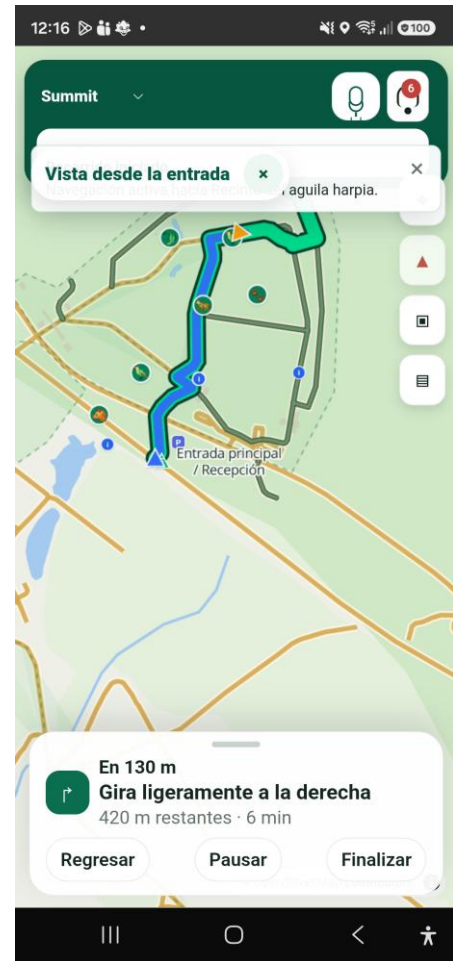
Validación de la consulta de fauna dentro del mapa.

Navegación en progreso



Prueba del inicio de navegación sobre una ruta calculada.

Mapa enriquecido



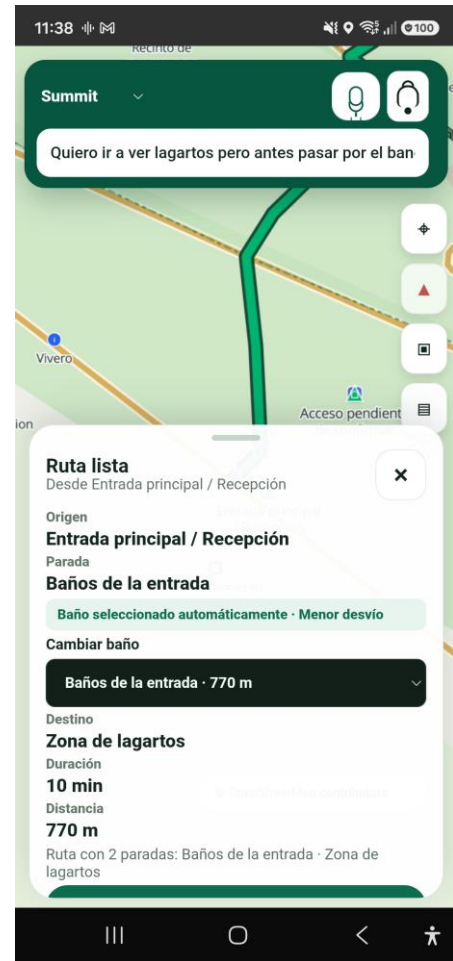
Seguimiento del recorrido y actualización del progreso.

Ruta con parada intermedia



Versión posterior con más puntos de interés y contenido de demostración.

Creación de reporte



Prueba de una ruta que incluye un servicio antes del destino.

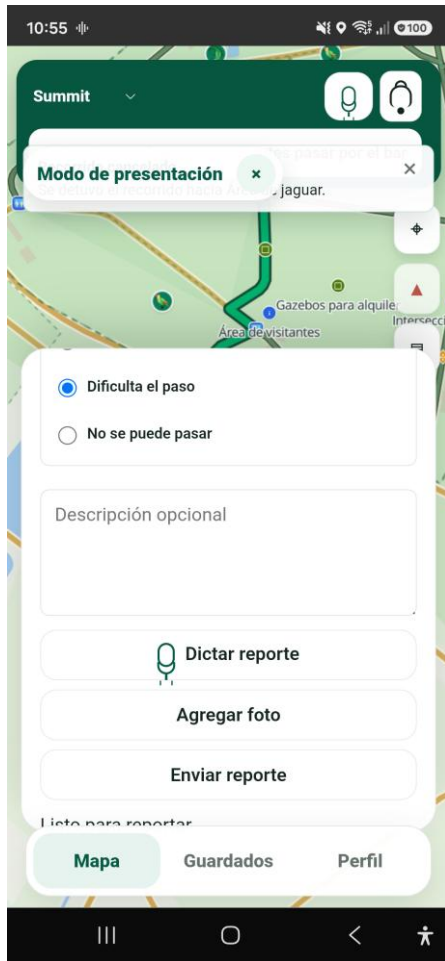
Confirmación de reporte

Formulario para registrar una incidencia del sendero.

Panamá Smart Trails - Bitácora del proceso

Flujo comunitario para indicar si una incidencia continúa activa.

Recalculo por incidencia



Prueba de cambio de ruta cuando existe una condición que afecta el recorrido.

